

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América



Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

'RED GPRS y GSM vs LORA'

Docente: Uscuchagua Flores, Christian Gelber

Curso: Introducción a la Computación

Integrantes:

- 25200002 - Amanca Surco Juan Diego
- 25200006 - Arce Crisanto Alonso
- 25200089 - Cuba Condori Jorge Luis
- 25200010 - Cárdenas Barrientos Nelson Enrique

2026

Resumen

aaa

Índice

1. Introducción	3
1.1. Presentación del tema	3
1.2. Objetivos de la monografía	3
1.3. Justificación de la investigación	3
2. Desarrollo	4
2.1. 2.1 Fundamentos y Arquitectura de Red	4
2.1.1. Definiciones	4
2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS	5
2.1.3. Aspectos técnicos de las redes	5
2.2. Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa	5
2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia	5
2.2.2. Consumo Energético	5
2.2.3. Alcance y Penetración	5
2.2.4. Escalabilidad de la red	5
2.2.5. Viabilidad económica y rentabilidad	5
2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad	5
2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS	5
2.3.2. Seguridad en LoRa	5
2.3.3. AGREGAR EL OTRO SUBPUNTO	5
2.4. Aplicación de estas redes informáticas	5
2.4.1. A nivel local (Perú)	5
2.4.2. A nivel Global	5
2.4.3. El Futuro de la Competencia	5
2.5. Redes Móviles	5
2.5.1. Definiciones y características fundamentales	5
2.5.2. Rol e infraestructura de las antenas	7
2.5.3. El apagón tecnológico de la red 2G	7
2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú	7
2.5.5. Marco legal y normativo	7
3. Conclusión	8
4. Bibliografía	9
5. Anexos	10
6. Referencias Bibliográficas	11

Introducción

Es claro el avance que ha tenido la tecnología estos últimos años, quien iba a pensar en la antigüedad, que en el presente, íbamos a ser capaces de conectarnos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, en épocas pasadas, las señales de humo y las palomas mensajeras eran probablemente la salvación para alguien que quisiera comunicarse con otra persona distanciadas abruptamente. De hecho, hasta poco después de la creación de la primera computadora entre los años 1936 y 1938, el principal objetivo de crear estos dispositivos no era lograr la comunicación entre distintas personas, sino que la ENIAC, fue diseñada principalmente para descifrar mensajes en código de los alemanes, generados por la máquina ENIGMA durante la Segunda Guerra Mundial (Montoya, s.f). El tema de las redes informáticas tomó impulso en épocas modernas y en definitiva, ha abierto las puertas a muchas facilidades para los humanos, desde mandar mensajes cotidianos, a poder conectarnos a internet para una entrevista de trabajo.

Presentación del tema

Objetivos de la monografía

Justificación de la investigación

Desarrollo

2.1 Fundamentos y Arquitectura de Red

2.1.1. Definiciones

Para analizar la evolución y el funcionamiento de las tecnologías inalámbricas GSM, GPRS y LoRa, es necesario aclarar los conceptos base que permiten comprender su compleja arquitectura:

2.1.1.1. Red celular:

Es una infraestructura de telecomunicaciones lo cual Huidobro (2020) concibe de forma técnica como dividir el territorio al que se pretende dar servicio en células, o celdas (normalmente hexagonales), cada una servida por una estación base o estación de radio, que permite ofrecer cobertura continua y reutilizar frecuencias sin interferencia entre células no adyacentes.

2.1.1.2. GSM

2.1.1.3. GPRS

2.1.1.4. LoRa

2.1.1.5. LoRaWAN

2.1.1.6. LPWAN

2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS

2.1.3. Aspectos técnicos de las redes

Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa

2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia

2.2.2. Consumo Energético

2.2.3. Alcance y Penetración

2.2.4. Escalabilidad de la red

2.2.5. Viabilidad económica y rentabilidad

Seguridad, Privacidad y Fiabilidad

2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS

2.3.2. Seguridad en LoRa

2.3.3. AGREGAR EL OTRO SUBPUNTO

Aplicación de estas redes informáticas

2.4.1. A nivel local (Perú)

2.4.2. A nivel Global

2.4.3. El Futuro de la Competencia

Redes Moviles

2.5.1. Definiciones y características fundamentales

Las redes móviles representan un importante avance de las últimas décadas gracias a su compleja arquitectura y transmisión de datos que permite la conectividad entre millones de dispositivos. Estas redes siguen evolucionando con el pasar de sus generaciones hasta el impacto de las redes 4G y 5G en el mundo globalizado.

Para Becvar (2015), las redes poseen una arquitectura fija para ofrecer distintos servicios, con la aparición de nuevas generaciones estas se requieren requisitos más complejos debido a su mayor capacidad de transferencia de datos.

2.5.1.1. 2G

La irrupción del 2G se dio en el año 1992. Según Constain (2019) indica que se caracteriza por ser la primera en ofrecer servicios en forma digital, a comparación de la anterior (1G) que se caracterizaba por ser análoga. Fue implementada con la tecnología GSM (Global System for Mobile Communication), esta generación añadió la comunicación de usuarios por medio de Fax y mensajes SMS (Short Message Service). Esta tecnología alcanzaba velocidades de 9.6 Kbps hasta 285 Kbps.

Algunas mejoras que puede obtener la red 2G para aumentar su tasa de transferencia se puede dar por diversos medios:

Según Mach (2015), mediante el uso de transmisión basada en conmutación de paquetes, como GPRS (General Packet Radio Service), que llega a una velocidad de

115 Kbps (también conocido como 2.5G). En el caso de transmitirse por EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), es conocido como 2.75G que aumenta la capacidad de transferencia. Este es considerado la última mejora del 2G antes de la introducción del 3G.

2.5.1.2. 3G

La siguiente generación apareció en el año 2004, Galindo (2025) explica que debido a la nueva realidad mundial, con la evolución de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles) y masificación del internet, bajo esos nuevos requerimientos se implementó la nueva red.

Tuvo un enfoque relacionado a la transmisión de voz y datos por medio de internet, con un soporte a aplicaciones multimedia y así obtener una alta transmisión de datos (Constain, 2019).

El 3G adquirió el nombre de UMTS (Universal Terrestrial Mobile System) garantiza características razonables de transmisión, baja atenuación de señal y fácil penetración de la señal en edificios, la tecnología estándar para la interfaz del UMTS es el WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), ideal para el aumento de la capacidad y la transmisión de datos.

De acuerdo con Becvar (2015), la utilización de WCDMA involucra una transferencia suave, dado a que celdas adyacentes utilizan la misma frecuencia (el traspaso entre dos celdas se puede realizar sin ninguna interrupción); un control de potencia, esta debe ser la misma que la estación base, debido a que podría bloquear una celda entera en caso de desborde y el receptor rastrillo, capaz de recibir y combinar señales individuales y así evitar la propagación multicamino y una fuerte atenuación de la señal.

Cuando la tecnología 3G está vinculada con la red HSPA+ (High Speed Downlink Packet Access) alcanza velocidades de 14 Mbps teóricamente, es considerado una optimización de la red UMTS (Blasco, 2016). Becvar (2015) y Constain (2019) añade que también aparece una versión llamada 3.75G en combinación con LTE (Long Term Evolution) aunque algunos lo consideran tecnología 4G, no llega a alcanzar el estándar de velocidad de 1Gbps para llegar al umbral de la cuarta generación, debido a esto es considerado una versión “final” antes de pasar al 4G .

2.5.1.3. 4G

El 4G tuvo su aparición a partir del año 2009. Este se presentó como una mejora considerable a las tecnologías 3G, Constain (2019), destacó que las redes 4G incrementan la transmisión de datos y voz a altas velocidades mediante redes inalámbricas. En dispositivos móviles, la tecnología 4G podría llegar a velocidades 10 veces más rápidas en comparación a las redes 2G y 3G. En el caso del 3G llegaba a velocidades de 10Mb/s, mientras el 4G poseía velocidad de 100Mb/s aproximadamente. Sirve principalmente en la optimización de servicios como transmisión de videos y audios vía streaming, videoconferencias, descarga de archivos multimedia, etc.

Algunas tecnologías móviles que entran en el estándar del 4G es LTE Advanced, que alcanzaba velocidades de 3Gb/s.

El arribo de la red 4G también constituye la aparición de la fase de Banda Ancha Móvil (BAM) que permite acceder a Internet de manera inalámbrica a una alta velocidad, con la adopción plena del WiFi y conexión simultánea a dispositivos (Churi, 2012).

2.5.1.4. 5G

Esta tecnología según Flores (2022), mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia. El tiempo de respuesta de la red podría reducirse hasta 5 milisegundos, que permite una conexión casi simultánea, como el manejo de dispositivos de manera autónoma y compartir su información en tiempo real.

El 5G tiende a tener una velocidad máxima de 10 Gbps en condiciones estándar, a esta rapidez, se puede descargar una película de alta definición en seis segundos aproximadamente (Constain, 2019).

Mayorga (2021) indica que la tecnología 5G reduce significativamente la latencia; el requerimiento tecnológico para su funcionamiento es la presencia de una red (cableado) de fibra óptica (hilos de vidrio o plástico) que envían información mediante señales luminosas y también de forma inalámbrica.

2.5.2. Rol e infraestructura de las antenas

2.5.3. El apagón tecnológico de la red 2G

2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú

2.5.5. Marco legal y normativo

Conclusión

Bibliografía

Anexos

Referencias Bibliográficas